

시스템 기능 및 데이터 요구사항 정의서

다국어 매핑 및 데이터 파이프라인(ETL) 기반 소고기 정보 제공 솔루션

서비스명	고기모야 (Gogimoya)	개발 권역	대한민국 (Seoul, South Korea)
총괄 개발자	한국폴리텍대학 서울강서캠퍼스 스마트금융과 김수현	제출 일자	2026년 5월

1. 프로젝트 개요 (Project Overview)

본 프로젝트는 글로벌 소고기 유통 시장 및 요리 문화의 다양성에 대응하기 위해 기획된 '고기모야 (Gogimoya)' 시스템의 기능 및 데이터 명세서이다. 국가별로 상이한 소고기 발달 문화와 해부학적 분할 체계로 인해 발생하는 명칭의 혼선을 줄이고, 정육 입문자 및 해외 여행자, 조리 전공 유학생들에게 정밀하고 신뢰할 수 있는 글로벌 부위 매핑 정보를 제공하는 것을 핵심 골자로 한다.

2. 서비스 목적 및 필요성 (Service Objectives)

- **정육 및 조리 입문자 교육:** 소고기의 대분할 및 소분할 분류 체계와 각 부위별 해부학적 육질 특징을 직관적으로 학습할 수 있는 환경을 제공한다.
- **해외 여행자의 식문화 편의 도모:** 국가별 현지 정육점이나 레스토랑에서 통용되는 실제 명칭 데이터를 매핑하여 먹거리 선택의 실패율을 최소화한다.
- **조리 전공 해외 유학생 지원:** 다국어 언어권별 소고기 명칭과 최적의 요리 공정 데이터를 매핑하여 유학 환경에서의 실무 학습 효율성을 수월하게 도모한다.

3. 데이터셋 구성 및 데이터 아키텍처 (Dataset Configuration)

원천 데이터의 구조적 한계를 극복하고 데이터 무결성을 유지하기 위해, 본 시스템은 파이썬(Python) 기반의 데이터 파이프라인을 거쳐 정규화된 관계형 데이터베이스(RDB) 구조를 채택한다.

데이터셋 ID	데이터셋 명칭	주요 역할 및 관리 데이터 스펙
DS-01	BEEFCUTS_INTRO	소고기 소분할 부위별 기본 마스터 데이터. 부위명, 대분할 카테고리, 해부학적 특징 및 육질 소개 정보 관리.
DS-02	BEEFCUTS_USES	12가지 요리 공정(빠른 구이, 느린 구이, 볶음, 국&전골, 찜&조림, 다짐, 수육, 튀김, 육회, 염장&건조, 육수, 우지 추출)에 따른 최적의 부위 매핑 데이터 관리.
DS-03	BEEFCUTS_NAMES	한국 기준 부위명을 기준으로 전 세계 20개국 현지 소고기 명칭 간의 1:1 및 1:N 대응 언어 매핑 데이터 관리.
DS-04	GOGIMOYA_LANGUAGES	해외 각 국가가 어느 언어권(예: 스페인어, 포르투갈어 등)에 명확히 속하는지 정의하여, 특정 언어 기준 검색 시 국가 단위의 동적 필터링을 지원하는 마스터 테이블.

4. 시스템 메커니즘 (Core Mechanism)

사용자가 입력한 자연어 형태의 문자열 질의문은 백엔드 엔진의 형태소 매칭 기술과 RDB의 동적 조건절(Dynamic WHERE Clause)을 거쳐 정밀하게 필터링된다.

메커니즘 A: 부위명 + 특정 언어권 요구 질의 프로세스

[자연어 입력] → [부위명/언어권 키워드 파싱] → [LANGUAGES 테이블 언어권 필터링] → [NAMES 테이블 동적 SQL 조회] → [결과 합성]

- 사용자가 입력한 문장에서 한국 부위명(예: '안심')과 목표 언어(예: '스페인어')를 추출한다.
- GOGIMOYA_LANGUAGES를 참조하여 '스페인어' 권역 국가(스페인, 멕시코, 아르헨티나, 콜롬비아, 페루, 칠레)를 매핑한다.
- 포르투갈어권(브라질) 등 타 언어권 국가가 섞이지 않도록 SQL IN 조건절로 엄격히 필터링한 후, 매핑된 국가의 현지 명칭만 수집하여 가독성 높은 문장 템플릿으로 조립한다.

메커니즘 B: 특정 부위 정보 및 요리 용도 종합 조회 프로세스

[자연어 입력] → [한국 부위명 추출] → [INTRO 기본정보 SELECT] → [USES 전역 컬럼 스캔 및 집계] → [종합 답변 생성]

- 질의어에서 한국 부위명(예: '양지머리')을 식별한다.
- BEEFCUTS_INTRO에서 해당 부위의 해부학적 특징을 조회하는 동시에, BEEFCUTS_USES 테이블의 12개 컬럼을 전역 스캔하여 해당 부위명이 포함된 모든 요리 용도(컬럼명)를 집계(Aggregation)한다.

메커니즘 C: 해외 현지 명칭 기반 역검색(Retrieve Lookup) 프로세스

[외국어 입력] → [외국어 키워드 식별] → [NAMES 테이블 전역 컬럼 풀 스캔] → [한국 대응 부위 역추적] → [안내 메시지 출력]

- 사용자가 영문 또는 외국어 부위명(예: 'Tri-tip')을 입력할 경우 작동한다.
- BEEFCUTS_NAMES 테이블의 20개 해외 국가 컬럼을 대상으로 매칭 조회를 수행하여 한국의 표준 대응 부위명('삼각살')을 역추적해 낸다.

5. 시스템 구현 방식 (Technical Implementation)

- **Front-End Architecture:** HTML5, CSS3, JavaScript 구조 기반 하에 Node.js Express 라우터를 배치한다. 중앙 집중형 UI 레이아웃을 채택하여 'GOgimoya' 메인 로고와 자연어 검색창, 실행 버튼 위주의 단순하고 가독성 높은 인터페이스를 제공한다.
- **Back-End Architecture:** Java Spring Framework 기반의 Controller 및 Service 레이어를 구축한다. RESTful API 통신 구조를 통해 프론트엔드의 검색 요청을 수신하고 비즈니스 로직을 제어한다.
- **Database System:** 로컬 및 클라우드 환경의 MySQL 관계형 데이터베이스를 연동하여 트랜잭션 및 무결성을 확보한다.
- **ETL Pipeline (Python Pandas):** 원천 데이터(CSV/XLSX)의 구조적 한계(가로 컬럼 나열 구조)를 해결하기 위해 파이션 배치를 구축한다. `pd.melt()` 함수를 사용하여 가로형 국가별 데이터를 세로형(Row-oriented) 스키마로 정규화(Transform)한다. 데이터의 누락이나 결측을 방지하기 위한 정제 및 전반적인 데이터 무결성 처리를 완료한 뒤, SQLAlchemy를 통해 MySQL에 일괄 적재한다.

6. 프론트엔드 UI 구성 명세 (User Interface Specification)

- **메인 화면 중앙 영역:** 친근하고 명랑한 분위기의 타이포그래피가 적용된 "GOgimoya" 메인 브랜딩 로고를 배치한다. 바로 하단에 자연어 문장 입력을 수용할 수 있는 넉넉한 너비의 단일 텍스트 검색창(Text Input Area)과 검색 실행 버튼을 위치시킨다.
- **하단 푸터 영역:** 해외 부위 분류의 문화적 차이와 한계점을 사전에 인지할 수 있도록 예외 안내 및 사용자 피드백 유도 문구를 소형 폰트(8.5pt)로 상시 명기한다.

7. 시스템 입출력(I/O) 시나리오 예시 (System I/O Scenarios)

SCENARIO #1 - INPUT (다국어 질의)

"소의 안심을 스페인어로 뭐라고 하는지 알려줘"

SCENARIO #1 - OUTPUT

"안녕하세요! 쇠고기의 안심의 스페인어 이름을 찾고 계시는군요. 한국에서 쇠고기의 안심에 해당하는 부위는 스페인어로 Solomillo(스페인), Filete / Solomillo(멕시코), Lomo(아르헨티나), Lomo fino / Solomito(콜롬비아), Lomo fino(페루), Filete(칠레) 라고 불립니다."

SCENARIO #2 - INPUT (부위 정보 및 용도 질의)

"양지머리에 대해서 알려줘"

SCENARIO #2 - OUTPUT

"안녕하세요! 양지머리에 대한 정보를 찾고 계시는군요. 소의 가슴 근육에 해당하는 부위로, 단백질이 풍부하고 육향이 매우 진합니다. 장시간 낮은 열기에서 익혀야 부드럽고 육즙이 유지되는 부위이죠. 양지머리는 바비큐 등 느린 구이, 국 및 전골, 찜 및 조림, 다짐, 수육, 육수 내기에 적합합니다."

SCENARIO #3 - INPUT (해외 현지명 역검색)

"Tri-tip이 뭔지 알려줘"

SCENARIO #3 - OUTPUT

"안녕하세요! Tri-tip에 대해 알려 드릴게요. Tri-tip은 미국, 호주, 영국의 소고기 분류에서 한국의 '삼각살'에 대응되는 부위입니다. 삼각살에 대한 정보가 더 궁금하시다면 얼마든지 질문하세요!"

8. 제약 조건 및 주의사항 (Constraints & Disclaimers)

- **해부학적 불일치성:** 해외의 소고기 부위 분류 체계는 발달된 식문화 및 가공 방식에 따라 한국의 부위 분류(39개 소 분할)와 해부학적으로 정확히 일치하지 않을 수 있음을 전제한다.
- **출처별 데이터 편차 위험:** 정보의 수집 출처나 글로벌 유통사마다 해외 부위명에 대한 기준이 상이할 수 있으며, 실제 통용되는 부위와 미세한 편차가 존재할 수 있다.
- **피드백 기반 무결성 보완:** 시스템의 왜곡 오류(Hallucination)를 방어하고 데이터 지속 수정을 위해 프론트엔드 하단에 피드백 활성화 창을 오픈하여 다국어 명칭 및 정의 오류 제보를 적극 수용한다. (Please let us know if you find any errors in the cut names or definitions.)